
Ayudantía 7 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Transformación v.a. y Esperanza.

Ejercicio 1 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes y $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

(a) Pruebe que $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ son variables aleatorias independientes.

(b) Sean X_1, X_2 i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Utilizando lo anterior, muestre que

$$W_1 := \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad W_2 := \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^2 (X_k - W_1)^2$$

son independientes e identifique sus distribuciones.

Ejercicio 2 Sean X e Y variables aleatorias independientes tales que $X \sim \mathcal{U}[0, 1]$, $Y \sim \mathcal{U}[0, 1]$. Defina $R^2 = 2 \log\left(\frac{1}{1-X}\right)$, $\Theta = \pi(2Y - 1)$.

(a) Demuestre que $\Theta \sim \mathcal{U}[-\pi, \pi]$ y que R tiene distribución de Rayleigh con densidad

$$f_R(r) = r e^{-r^2/2}, \quad r > 0.$$

(b) Defina $Z = R \cos(\Theta)$, $W = R \sin(\Theta)$. Demuestre que Z y W son independientes y que

$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad W \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Ejercicio 3 Demuestre que si X toma valores solamente en el intervalo $[a, b]$, entonces:

$$a \leq \mathbb{E}(X) \leq b \quad \text{y} \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

Ejercicio 4 Una urna contiene n bolas numeradas del 1 al n . Una persona extrae una bola, la devuelve a la urna, y repite el experimento hasta obtener una bola por segunda vez. Sea X el número total de extracciones hasta observar la primera repetición.

(a) Encuentre la distribución de X . *Sugerencia: calcule $P(X > k)$.*

(b) Muestre que

$$\mathbb{E}(X) = 2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

Ejercicio 5 Decimos que una variable aleatoria X es *simétrica en torno a 0* si

$$P(X \geq x) = P(X \leq -x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

y que su distribución es *simétrica en torno a μ* si

$$P(X \geq \mu + x) = P(X \leq \mu - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(a) Demuestre que si X es simétrica en torno a μ y X es integrable, entonces $\mathbb{E}[X] = \mu$.

(b) Suponga que X tiene densidad $f(x)$. Muestre que si $f(\mu + x) = f(\mu - x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, entonces la distribución de X es simétrica en torno a μ .